Cálculo Lambda

Segunda parte

Paradigmas (de Lenguajes) de Programación

Departamento de Ciencias de la Computación
Universidad de Buenos Aires

30 de septiembre de 2025

Primera extensión

Extensión con **pares**

- $\sigma, \tau ::= \cdots \mid \sigma \times \tau$
- $M, N ::= \cdots \mid \langle M, N \rangle \mid \pi_1(M) \mid \pi_2(M)$
- Definir como macro la función $curry_{\sigma,\tau,\delta}$ que sirve para currificar funciones que reciben pares como argumento.
- Enunciar las nuevas reglas de tipado.
- Extender el conjunto de valores y determinar las nuevas reglas de semántica.
- ¿Qué problema introduce agregar la siguiente regla?

$$\pi_1(\langle M, N \rangle) \longrightarrow M$$

Primera extensión

Extensión con **pares**

- Verificar el siguiente juicio de tipado:
  $\emptyset \vdash \pi_1((\lambda x : Nat.\langle x, \mathsf{True}\rangle)\ 0) : Nat$
- Reducir el siguiente término a un valor:
  $\pi_1((\lambda x : Nat.\langle x, \mathsf{True}\rangle)\ 0)$

Segunda extensión

Extensión con **uniones disjuntas**

$$
\begin{array}{lcl}
\sigma & ::= & \ldots \mid \sigma + \sigma \\
M & ::= & \ldots \mid \mathsf{left}_\sigma(M) \mid \mathsf{right}_\sigma(M) \mid \\
 & & \mathsf{case}\, M\, \mathsf{of}\, \mathsf{left}(x) \rightsquigarrow M \,[\!]\, \mathsf{right}(y) \rightsquigarrow M
\end{array}
$$

- $\sigma + \tau$ representa el tipo de la unión disjunta entre σ y τ, similar al tipo Either σ τ de Haskell,
- $\mathsf{left}_\sigma(M)$ y $\mathsf{right}_\sigma(M)$ inyectan un valor en la unión, y
- $\mathsf{case}\, M\, \mathsf{of}\, \mathsf{left}(x) \rightsquigarrow N \,[\!]\, \mathsf{right}(y) \rightsquigarrow O$ efectúa un análisis de casos del término M comparándolo con los patrones $\mathsf{left}_\sigma(x)$ y $\mathsf{right}_\sigma(y)$.

Ejercicio

- Marcar subtérminos y <u>anotaciones</u> de tipos.
- Enunciar las nuevas reglas de tipado y extender el conjunto de valores y las reglas de semántica de la nueva extensión.

Tercera extensión

Extensión con **árboles binarios**

- $\sigma ::= \cdots \mid \mathsf{AB}_\sigma$
- $M, N, O ::= \cdots \mid \mathsf{Nil}_\sigma \mid \mathsf{Bin}(M, N, O) \mid \mathsf{raíz}(M) \mid \mathsf{der}(M) \mid \mathsf{izq}(M) \mid \mathsf{esNil}(M)$
- Definir como ejemplo un árbol de funciones Bool $\to$ Bool.
- Definir las nuevas reglas de tipado.
- Determinar las reglas de semántica y nuevos valores.

Otra forma de proyectar/observar

Otra forma de representar proyectores u observadores más prolija y que requiere menos reglas (aunque una construcción más sofisticada):

Árboles bis

- $M, N, O ::= \cdots \mid Nil_\sigma \mid \mathrm{Bin}(M, N, O) \mid$
  $\mathrm{case}\ M\ of\ Nil \rightsquigarrow N\ ; \mathrm{Bin}(i, r, d) \rightsquigarrow O$

  Importante: las minúsculas i, r y d representan los <u>nombres</u> de las variables que pueden aparecer libres en O.
- Marcar subtérminos y <u>anotaciones</u> de tipos.
- Modificar las reglas de tipado para soportar la nueva extensión.
- ¿Se modifica el conjunto de valores?
- Agregar las reglas de semántica necesarias.

Otra forma de proyectar/observar

Árboles binarios bis

- Reducir el siguiente término:

  $\mathsf{case\ if}\ (\lambda x : \mathit{Bool}.x)\ \mathsf{True\ then\ Bin}(\mathsf{Nil}_{\mathit{Nat}}, \underline{1}, \mathsf{Nil}_{\mathit{Nat}})\ \mathsf{else\ Nil}_{\mathit{Nat}}$

  $\mathit{of}\ \ \mathit{Nil} \rightsquigarrow \mathsf{False}\ ; \mathsf{Bin}(i, r, d) \rightsquigarrow \mathsf{iszero}(r)$

- Definir como macros las funciones $\mathsf{raíz}_\sigma$, der_σ, izq_σ y esNil_σ, que al aplicarlas a un árbol binario emulan los términos de la extensión original.

- Definir una nueva extensión que incorpore expresiones de la forma $\mathit{map}(M, N)$, donde N es un árbol y M una función que se aplicará a cada uno de los elementos de N.